ВсОШ 2015, заключительный этап, 10 класс, задача 10.2

10.2. Дан параллелограмм $ABCD$, в котором $AB < AC < BC$. Точки E и F выбраны на окружности ω, описанной около треугольника ABC, так, что касательные к ω в этих точках проходят через D; при этом отрезки AD и CE пересекаются. Оказалось, что $\angle ABF = \angle DCE$. Найдите угол ABC. *(А. Якубов, С. Берлов)*

Ответ. 60°.

Решение. Так как D лежит вне ω, угол ABC острый. Пусть A' — вторая точка пересечения DC и ω. Поскольку $BC > AC$, имеем $\angle DCA = \angle CAB > \angle CBA = \angle DA'A$; значит, A' лежит на продолжении отрезка DC за точку C. Заметим, что $\overset{\smile}{ECA'} = 2(180^\circ - \angle ECA') = 2\angle ECD = 2\angle ABF = \overset{\smile}{ACF}$ (см. рис. 2).

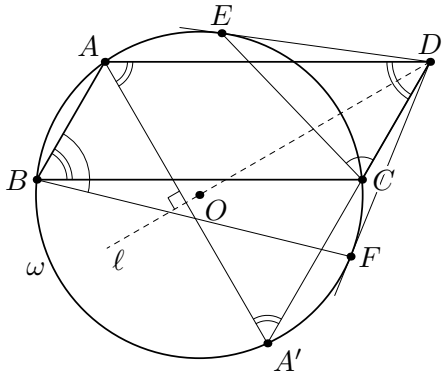


Рис. 2

Пусть ℓ — биссектриса угла EDF. Поскольку DE и DF — касательные к ω, прямая ℓ проходит через центр O окружности ω. Совершим симметрию относительно ℓ; при этом ω пе-

рейдёт в себя. Так как $\overset{\frown}{ECA'} = \overset{\frown}{ACF}$, точки A и A' при этой симметрии переходят друг в друга. Значит, $\angle DAA' = \angle DA'A$. С другой стороны, поскольку точка A' лежит на ω, имеем $\angle AA'C = \angle ABC = \angle ADA'$. Итак, все три угла треугольника DAA' равны, откуда $\angle ABC = \angle ADA' = 60^\circ$.